

Отчёт по лабораторной работе №13

Настройка NFS

Бызова Мария Олеговна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Выполнение лабораторной работы	7
2.1	Настройка сервера NFSv4	7
2.2	Монтирование NFS на клиенте	11
2.3	13.4.3. Подключение каталогов к дереву NFS	13
2.4	Подключение каталогов для работы пользователей	15
2.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	18
3	Выводы	22
4	Ответы на контрольные вопросы	23

Список иллюстраций

2.1	Установка пакета nfs-utils на сервере.	7
2.2	Создание корневого каталога NFS /srv/nfs.	7
2.3	Настройка файла /etc/exports для экспорта каталога /srv/nfs. . . .	8
2.4	Настройка контекста безопасности SELinux для каталога /srv/nfs.	8
2.5	Добавление службы NFS в настройки фаервола.	8
2.6	Установка пакета nfs-utils на клиенте.	8
2.7	Попытка просмотра экспортируемых ресурсов до настройки фаервола.	9
2.8	Остановка сервиса фаервола на сервере.	9
2.9	Проверка экспортируемых ресурсов после отключения фаервола.	9
2.10	Запуск сервиса фаервола на сервере.	10
2.11	Просмотр TCP-соединений, используемых службами.	10
2.12	Просмотр UDP-соединений, используемых службами.	10
2.13	Добавление служб mountd и rpc-bind в фаервол.	11
2.14	Финальная проверка экспортируемых ресурсов после настройки фаервола.	11
2.15	Создание точки монтирования и монтирование NFS-ресурса. . .	12
2.16	Добавление записи в /etc/fstab для автоматического монтирования.	12
2.17	Проверка статуса сервиса remote-fs.target.	13
2.18	Создание каталога /srv/nfs/www и bind-монтирование.	13
2.19	Проверка содержимого смонтированного каталога на клиенте. .	14
2.20	Добавление экспорта каталога /srv/nfs/www в /etc/exports.	14
2.21	Применение изменений экспорта с помощью exportfs -r.	14
2.22	Добавление записи для bind-монтирования в /etc/fstab сервера. .	14
2.23	Повторное применение изменений экспорта.	15
2.24	Создание пользовательского каталога common.	15
2.25	Создание общего каталога для пользователя в дереве NFS.	15
2.26	Bind-монтирование пользовательского каталога и проверка прав доступа.	16
2.27	Добавление экспорта пользовательского каталога в /etc/exports. .	16
2.28	Добавление записи для пользовательского каталога в /etc/fstab сервера.	17
2.29	Применение изменений экспорта для пользовательского каталога.	17
2.30	Проверка структуры каталогов на клиенте после добавления пользовательского каталога.	17

2.31 Попытка создания файла в пользовательском каталоге на клиенте.	18
2.32 Проверка содержимого пользовательского каталога на сервере. .	18
2.33 Создание структуры каталогов для provisioning на сервере.	19
2.34 Создание исполняемого файла nfs.sh на сервере.	19
2.35 Содержимое скрипта nfs.sh для сервера.	19
2.36 Переход в каталог provisioning на клиенте.	20
2.37 Содержимое скрипта nfs.sh для клиента.	20
2.38 Настройка provisioning для сервера в Vagrantfile.	21
2.39 Настройка provisioning для клиента в Vagrantfile.	21

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка сервера NFSv4

2.1.1 Установка необходимого программного обеспечения

На сервере установим необходимое программное обеспечение (рис. 2.1).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo dnf -y install nfs-utils
[sudo] password for mobihzova:
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          51 kB/s | 39 kB      00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          3.9 MB/s | 5.5 MB    00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS                                  11 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                               [          ] --- B/s | 0 B      --:-- ETA
```

Рисунок 2.1: Установка пакета nfs-utils на сервере.

2.1.2 Создание корневого каталога NFS

На сервере создадим каталог, который предполагается сделать доступным всем пользователям сети (корень дерева NFS) (рис. 2.2).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo mkdir -p /srv/nfs
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 2.2: Создание корневого каталога NFS /srv/nfs.

2.1.3 Настройка экспорта каталогов

В файле /etc/exports пропишем подключаемый через NFS общий каталог с доступом только на чтение (рис. 2.3).

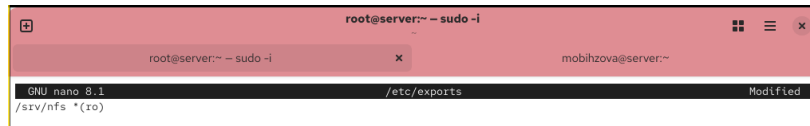


Рисунок 2.3: Настройка файла /etc/exports для экспорта каталога /srv/nfs.

2.1.4 Настройка SELinux

Для общего каталога зададим контекст безопасности NFS и применим изменённую настройку SELinux к файловой системе (рис. 2.4).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# semanage fcontext -a -t nfs_t '/srv/nfs(/.*)?'
[root@server.mobihzova.net ~]# restorecon -vR /srv/nfs
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl start nfs-server.service
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl enable nfs-server.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service' -> '/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service'.
```

Рисунок 2.4: Настройка контекста безопасности SELinux для каталога /srv/nfs.

2.1.5 Настройка фаервола

Настроим межсетевой экран для работы сервера NFS (рис. 2.5).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 2.5: Добавление службы NFS в настройки фаервола.

2.1.6 Установка ПО на клиенте

На клиенте установим необходимое для работы NFS программное обеспечение (рис. 2.6).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# dnf -y install nfs-utils
Extra Packages for Enterprise Linux 8 - x86_64
DB: [*****] 54 MB/s | 39 kB | 00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 8 - x86_64
DB: [*****] 1.6 MB/s | 5.5 MB | 00:00 ETA
```

Рисунок 2.6: Установка пакета nfs-utils на клиенте.

2.1.7 Проверка подключения до настройки фаервола

На клиенте попробуем посмотреть имеющиеся подмонтированные удалённые ресурсы (рис. 2.7).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# showmount -e server.mobihzova.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
[root@client.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 2.7: Попытка просмотра экспортируемых ресурсов до настройки фаервола.

Команда `showmount` завершается с ошибкой «RPC: Unable to receive», так как фаервол на сервере блокирует необходимые для NFS порты.

2.1.8 Отключение фаервола для тестирования

Попробуем на сервере остановить сервис межсетевого экрана (рис. 2.8).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl stop firewalld.service
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 2.8: Остановка сервиса фаервола на сервере.

2.1.9 Проверка подключения после отключения фаервола

После остановки `firewalld` на сервере, на клиенте вновь пробуем подключиться к удалённо смонтированному ресурсу (рис. 2.9).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# showmount -e server.mobihzova.net
Export list for server.mobihzova.net:
/srv/nfs *
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.9: Проверка экспортируемых ресурсов после отключения фаервола.

После остановки фаервола команда `showmount` выполняется успешно и показывает экспортируемый каталог `/srv/nfs`. Это подтверждает, что проблема была именно в сетевой блокировке.

2.1.10 Включение фаервола

На сервере запустим сервис межсетевого экрана (рис. 2.10).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl start firewalld
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 2.10: Запуск сервиса фаервола на сервере.

2.1.11 Анализ используемых служб

На сервере посмотрим, какие службы задействованы при удалённом монтировании (рис. 2.11, рис. 2.12).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
systemd      1          root    474u  IPv4        49258      0t0  TCP *:sunrpc (LISTEN)
systemd      1          root    489u  IPv6        48371      0t0  TCP *:sunrpc (LISTEN)
systemd      1          root    501u  IPv6        7569       0t0  TCP *:websock (LISTEN)
cupsd       1236       root      7u   IPv6        10730      0t0  TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd       1236       root      8u   IPv4        10731      0t0  TCP localhost:ipp (LISTEN)
sshd        1241       root      7u   IPv4        11358      0t0  TCP *:down (LISTEN)
sshd        1241       root      8u   IPv6        11360      0t0  TCP *:down (LISTEN)
sshd        1241       root      9u   IPv4        11362      0t0  TCP *:ssh (LISTEN)
sshd        1241       root     10u   IPv6        11364      0t0  TCP *:ssh (LISTEN)
named       1282       named    27u   IPv4        11457      0t0  TCP localhost:domain (LISTEN)
```

Рисунок 2.11: Просмотр TCP-соединений, используемых службами.

```
[root@server.mobihzova.net ~]# lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
systemd      1          root    475u  IPv4        49267      0t0  UDP *:sunrpc
systemd      1          root    492u  IPv6        48378      0t0  UDP *:sunrpc
avahi-daemon 874       avahi    12u   IPv4        7874       0t0  UDP *:mdns
avahi-daemon 874       avahi    13u   IPv6        7875       0t0  UDP *:mdns
chronyd      965       chrony   5u   IPv4        7987       0t0  UDP localhost:323
chronyd      965       chrony   6u   IPv6        7988       0t0  UDP localhost:323
chronyd      965       chrony   7u   IPv4        7989       0t0  UDP *:ntp
named       1282       named    6u   IPv4        22010      0t0  UDP server.mobihzova.net:do
main
named       1282       named    25u   IPv4        11455      0t0  UDP localhost:domain
named       1282       named    26u   IPv4        11456      0t0  UDP localhost:domain
named       1282       named    31u   IPv6        11459      0t0  UDP localhost:domain
named       1282       named    32u   IPv6        11460      0t0  UDP localhost:domain
named       1282       named    40u   IPv4        22011      0t0  UDP server.mobihzova.net:do
```

Рисунок 2.12: Просмотр UDP-соединений, используемых службами.

2.1.12 Добавление дополнительных служб в фаервол

Добавим службы `grc-bind` и `mountd` в настройки межсетевого экрана на сервере (рис. 2.13).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd ase
qnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitco
in-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization
-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over
-qtcp dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman
foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-maste
r git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ippp ippp-client ipsec irc ircs i
scsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogind kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-p
lane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler k
ube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker-ldaps ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llm
nr llmn-client llmn-tcp llmn-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqt
t-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmap nmap-0183 nrip nt
p nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3
s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsh ptp pulseaudio puppetmaster quassel rad
ius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settl
ers-history-collection sip sipd slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync s
potify-sync squid ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns sub
mission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls telnet tentacle te
rraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vds vnc-server vrrp warpinator wbm-http wbm-h
ttps wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsd wsd-http wsmn wsma
ns xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-we
b-service zero-k zerotier
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 2.13: Добавление служб mountd и rpc-bind в фаервол.

2.1.13 Финальная проверка подключения

На клиенте проверяем подключение удалённого ресурса после полной настройки фаервола (рис. 2.14).

```
/ ~ ~ ~ ~ ~
[root@client.mobihzova.net ~]# showmount -e server.mobihzova.net
Export list for server.mobihzova.net:
/srv/nfs *
[root@client.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 2.14: Финальная проверка экспортируемых ресурсов после настройки фаервола.

После полной настройки фаервола команда `showmount` работает корректно, показывая экспортируемый каталог `/srv/nfs`.

2.2 Монтирование NFS на клиенте

2.2.1 Создание точки монтирования и монтирование ресурса

На клиенте создадим каталог, в который будет монтироваться удалённый ресурс, и подмонтируем дерево NFS (рис. 2.15).

Рисунок 2.15: Создание точки монтирования и монтирование NFS-ресурса.

2.2.2 Настройка автоматического монтирования

```

1
2 #
3 # /etc/fstab
4 # Created by anaconda on Thu Sep  4 12:10:47 2025
5 #
6 # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
7 # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
8 #
9 # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
10 # units generated from this file.
11 #
12 UUID=82e13766-3ff3-4b29-8b56-e2a8cfe9a56 / xfs defaults 0 0
13 UUID=3edc0c3c-191f-4b66-8e00-c3b1fe18068c /boot xfs defaults 0 0
14 UUID=1C52-9282 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=wintnt 0 2
15 UUID=29f7c87d-f139-4a79-b00e-c23falb1024a /home xfs defaults 0 0
16 UUID=d1ad9a0d-bf3f-42aa-a3fc-c630fd542dc none swap defaults 0 0
17 #VAGRANT-BEGIN
18 # The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
19 vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
20 #VAGRANT-END
21 server.mobihzova.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0

```

Рисунок 2.16: Добавление записи в `/etc/fstab` для автоматического монтирования.

Синтаксис записи в /etc/fstab: - server.mobthzoval.net:/srv/nfs - сетевое
расположение ресурса - /mnt/nfs - точка монтирования на клиенте - nfs
- тип файловой системы - netdev - опция, указывающая, что это сетевое

устройство и его монтирование следует отложить до запуска сети - 0 0 -
параметры для утилиты dump и fsck

2.2.3 Проверка сервиса удалённых файловых систем

На клиенте проверим наличие автоматического монтирования удалённых ресурсов при запуске операционной системы (рис. 2.17).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# systemctl status remote-fs.target
● remote-fs.target - Remote File Systems
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
   Active: active since Mon 2025-11-24 11:12:13 UTC; 30min ago
   Invocation: 093ba8fec0aa486ab2984ae6e8240394
   Docs: man:systemd.special(7)

Nov 24 11:12:13 client.mobihzova.net systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.17: Проверка статуса сервиса remote-fs.target.

Сервис remote-fs.target активен, что означает готовность системы к монтированию удалённых файловых систем при загрузке.

2.3 13.4.3. Подключение каталогов к дереву NFS

2.3.1 Создание общего каталога для веб-сервера

На сервере создадим общий каталог, в который затем будет подмонтирован каталог с контентом веб-сервера (рис. 2.18).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@server.mobihzova.net ~]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
[root@server.mobihzova.net ~]# ls /src/nfs
ls: cannot access '/src/nfs': No such file or directory
[root@server.mobihzova.net ~]# ls /srv/nfs
www
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.18: Создание каталога /srv/nfs/www и bind-монтирование.

2.3.2 Bind-монтирование каталога веб-сервера

Подмонтируем каталог веб-сервера с помощью bind-монтирования (рис. 2.18).

2.3.3 Проверка отображения каталогов

На сервере проверим, что отображается в каталоге /srv/nfs (рис. 2.18).

На клиенте посмотрим, что отображается в каталоге /mnt/nfs (рис. 2.19).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ls /mnt/nfs
www
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 2.19: Проверка содержимого смонтированного каталога на клиенте.

2.3.4 Настройка экспорта каталога веб-сервера

На сервере в файле /etc/exports добавим экспорт каталога веб-сервера (рис. 2.20).

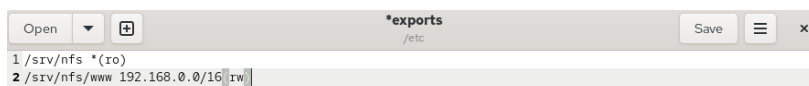


Рисунок 2.20: Добавление экспорта каталога /srv/nfs/www в /etc/exports.

2.3.5 Применение изменений экспорта

Экспортируем все каталоги, упомянутые в файле /etc/exports (рис. 2.21, рис. 2.23).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# exportfs -r
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 2.21: Применение изменений экспорта с помощью exportfs -r.

2.3.6 Настройка автоматического bind-монтирования

На сервере в конце файла /etc/fstab добавим запись для автоматического bind-монтирования (рис. 2.22).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ls /mnt/nfs
www
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ █
```

Рисунок 2.22: Добавление записи для bind-монтирования в /etc/fstab сервера.

2.3.7 Повторное применение изменений экспорта

Повторно экспортируем каталоги, указанные в файле `/etc/exports` (рис. 2.23).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# exportfs -r
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.23: Повторное применение изменений экспорта.

2.4 Подключение каталогов для работы пользователей

2.4.1 Создание пользовательского каталога

На сервере под пользователем `mobihzova` в его домашнем каталоге создадим каталог `common` с полными правами доступа только для этого пользователя (рис. 2.24).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ cd ~/common
[mobihzova@server.mobihzova.net common]$ touch mobihzova@server.txt
[mobihzova@server.mobihzova.net common]$
```

Рисунок 2.24: Создание пользовательского каталога `common`.

2.4.2 Создание общего каталога для пользователя

На сервере создадим общий каталог для работы пользователя `mobihzova` по сети (рис. 2.25).

```
[root@server.mobihzova.net common]# mkdir -p /srv/nfs/home/mobihzova
```

Рисунок 2.25: Создание общего каталога для пользователя в дереве NFS.

2.4.3 Bind-монтирование пользовательского каталога

Подмонтируем каталог `common` пользователя `mobihzova` в NFS (рис. 2.26).

```
[root@server.mobihzova.net common]# mount -o bind /home/mobihzova/common /srv/nfs/home/mobihzova
[root@server.mobihzova.net common]# ls -la /srv/nfs/home/mobihzova/
total 0
drwx-----. 2 mobihzova mobihzova 34 Nov 24 12:00 .
drwxr-xr-x. 3 root      root      23 Nov 24 12:01 ..
-rw-r--r--. 1 mobihzova mobihzova 0 Nov 24 12:00 mobihzova@server.txt
[root@server.mobihzova.net common]# ls -la /home/mobihzova/common/
total 4
drwx-----. 2 mobihzova mobihzova 34 Nov 24 12:00 .
drwx-----. 17 mobihzova mobihzova 4096 Nov 24 11:59 ..
-rw-r--r--. 1 mobihzova mobihzova 0 Nov 24 12:00 mobihzova@server.txt
[root@server.mobihzova.net common]#
```

Рисунок 2.26: Bind-монтирование пользовательского каталога и проверка прав доступа.

Права доступа на каталог установлены как drwx—. (700), что означает полные права только для владельца (чтение, запись, выполнение).

2.4.4 Настройка экспорта пользовательского каталога

Подключим каталог пользователя в файле /etc/exports (рис. 2.27).

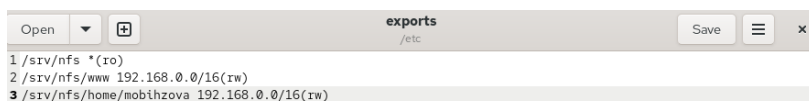


Рисунок 2.27: Добавление экспорта пользовательского каталога в /etc/exports.

2.4.5 Настройка автоматического bind-монтирования пользовательского каталога

Внесём изменения в файл /etc/fstab для автоматического bind-монтирования (рис. 2.28).

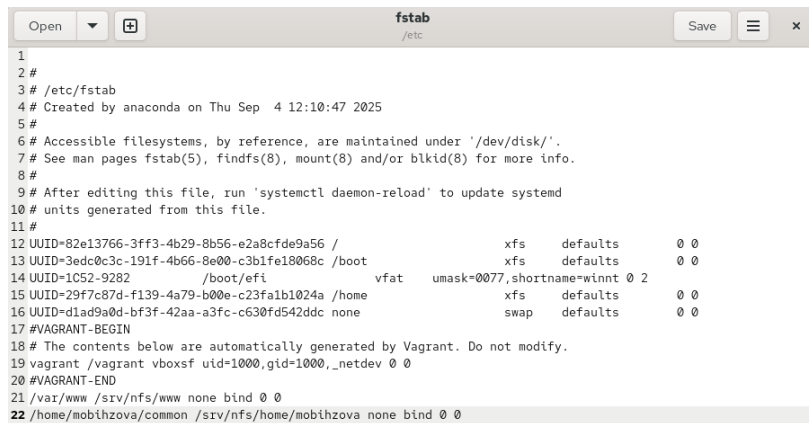


Рисунок 2.28: Добавление записи для пользовательского каталога в /etc/fstab сервера.

2.4.6 Применение изменений экспорта

Повторно экспортируем каталоги (рис. 2.29).

```

[root@server.mobihzova.net common]# exportfs -r
[root@server.mobihzova.net common]#

```

Рисунок 2.29: Применение изменений экспорта для пользовательского каталога.

2.4.7 Проверка каталогов на клиенте

На клиенте проверим каталог /mnt/nfs (рис. 2.30).

```

[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ls /mnt/nfs
home  www
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ls /mnt/nfs/home
mobihzova

```

Рисунок 2.30: Проверка структуры каталогов на клиенте после добавления пользовательского каталога.

2.4.8 Проверка прав доступа на клиенте

На клиенте под пользователем mobihzova перейдём в каталог /mnt/nfs/home/mobihzova и попробуем создать в нём файл (рис. 2.31).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ cd /mnt/nfs/home/mobihzova/
[mobihzova@client.mobihzova.net mobihzova]$ touch mobihzova@client.txt
touch: cannot touch 'mobihzova@client.txt': Read-only file system
[mobihzova@client.mobihzova.net mobihzova]$ sudo touch mobihzova@client.txt
[sudo] password for mobihzova:
touch: cannot touch 'mobihzova@client.txt': Read-only file system
[mobihzova@client.mobihzova.net mobihzova]$ █
```

Рисунок 2.31: Попытка создания файла в пользовательском каталоге на клиенте.

Возникает ошибка «Read-only file system», что указывает на проблему с правами доступа на запись.

2.4.9 Проверка изменений на сервере

На сервере посмотрим, появились ли изменения в каталоге пользователя /home/mobihzova/common (рис. 2.32).

```
[root@server.mobihzova.net common]# ls /home/mobihzova/common/
mobihzova@server.txt
[root@server.mobihzova.net common]# █
```

Рисунок 2.32: Проверка содержимого пользовательского каталога на сервере.

2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

2.5.1 Подготовка конфигурационных файлов на сервере

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения и создадим структуру каталогов для конфигурационных файлов (рис. 2.33).

```

[root@server.mobihzova.net common]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/nfs/etc
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/exports /vagrant/provision/server/nfs/etc/
[root@server.mobihzova.net server]# █

```

Рисунок 2.33: Создание структуры каталогов для provisioning на сервере.

2.5.2 Создание исполняемого файла на сервере

В каталоге /vagrant/provision/server создадим исполняемый файл nfs.sh (рис. 2.34).

```

[root@server.mobihzova.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# touch nfs.sh
[root@server.mobihzova.net server]# chmod +x nfs.sh
[root@server.mobihzova.net server]# █

```

Рисунок 2.34: Создание исполняемого файла nfs.sh на сервере.

2.5.3 Наполнение скрипта на сервере

Откроем файл на редактирование и пропишем в нём скрипт для автоматической настройки NFS (рис. 2.35).

```

GNU nano 8.1                                nfs.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service nfs --permanent
firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Tuning SELinux"
mkdir -p /srv/nfs
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
restorecon -vR /srv/nfs
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/nfs/www
mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
mkdir -p /srv/nfs/home/user
mkdir -p -m 700 /home/user/common
chown user:user /home/user/common
mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/user
echo "/home/user/common /srv/nfs/home/user none bind 0 0" >> /etc/fstab
echo "Start nfs service"
systemctl enable nfs-server
systemctl start nfs-server
systemctl restart firewalld

```

Рисунок 2.35: Содержимое скрипта nfs.sh для сервера.

2.5.4 Подготовка на клиенте

На виртуальной машине client перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения (рис. 2.36).

```
[root@client.mobihzova.net client]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.mobihzova.net client]# touch nfs.sh
[root@client.mobihzova.net client]# chmod +x nfs.sh
[root@client.mobihzova.net client]#
```

Рисунок 2.36: Переход в каталог provisioning на клиенте.

2.5.5 Создание исполняемого файла на клиенте

В каталоге /vagrant/provision/client создадим исполняемый файл nfs.sh (рис. 2.36).

2.5.6 Наполнение скрипта на клиенте

Откроем файл на редактирование и пропишем в нём скрипт для автоматической настройки NFS-клиента (рис. 2.37).

```
GNU nano 8.1 nfs.sh Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /mnt/nfs
mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
echo "server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0" >> /etc/fstab
restorecon -vR /etc
```

Рисунок 2.37: Содержимое скрипта nfs.sh для клиента.

2.5.7 Настройка Vagrantfile

Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин server и client в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить соответствующие разделы конфигураций (рис. 2.38, рис. 2.39).

```
server.vm.provision :path: "provision/server/ntp.sh"  
server.vm.provision "server nfs",  
                    type: "shell",  
                    preserve_order: true,  
                    :path: "provision/server/nfs.sh"  
end
```

Рисунок 2.38: Настройка provisioning для сервера в Vagrantfile.

```
client.vm.provision "client nfs",  
                   type: "shell",  
                   preserve_order: true,  
                   :path: "provision/client/nfs.sh"
```

Рисунок 2.39: Настройка provisioning для клиента в Vagrantfile.

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. **Как называется файл конфигурации, содержащий общие ресурсы NFS?** Файл конфигурации, содержащий общие ресурсы NFS, называется `/etc/exports`.
2. **Какие порты должны быть открыты в брандмауэре, чтобы обеспечить полный доступ к серверу NFS?** Для обеспечения полного доступа к серверу NFS в брандмауэре должны быть открыты службы: `nfs`, `mountd` и `rpc-bind`.
3. **Какую опцию следует использовать в `/etc/fstab`, чтобы убедиться, что общие ресурсы NFS могут быть установлены автоматически при перезагрузке?** В файле `/etc/fstab` следует использовать опцию `_netdev`, которая гарантирует, что монтирование сетевых ресурсов произойдет только после запуска сетевых служб при загрузке системы.